

1. Electrónica Básica

1.1. ¿Qué es la electrónica?

“Campo de la ciencia que estudia el flujo y control de electrones (electricidad) y sus aplicaciones.”

1.1.1. ¿Qué son los electrones (e^-)?

“Partícula subatómica con carga negativa y pequeña masa. Junto al protón (p^+) y al neutrón (n^0), es uno de los tres componentes del átomo”

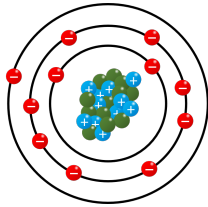


Figura 1: Diagrama básico de un átomo

Descubierto en 1881 por J. J. Thompson, el electrón es la primera partícula subatómica en ser descubierta y clasificada como tal. El descubrimiento viene del uso de un **tubo de rayos catódicos**, donde a partir de un cañón de electrones (un dispositivo que emite electrones en línea recta) se pudo observar la emisión de un rayo de partículas que interactuaban con cargas eléctricas.

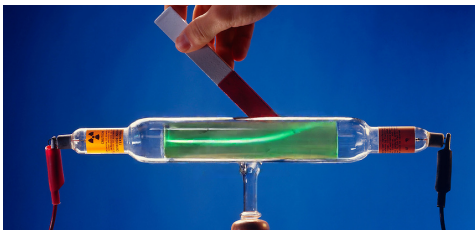


Figura 2: Tubo de rayos catódicos utilizado por Thompson

Este descubrimiento dio paso a una revolución en la física culminando con el establecimiento del **modelo estándar de partículas**, donde se clasifican todas las partículas elementales que componen nuestro universo.

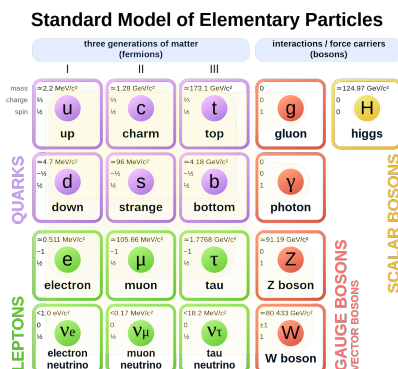


Figura 3: Todas las partículas actualmente conocidas.

Y la **mecánica cuántica**, el modelo actual que explica como estas partículas elementales interactúan entre sí, formando átomos. Según el modelo cuántico, el átomo está compuesto de protones y neutrones (a su vez, formados de partículas elementales llamadas *quarks*) agrupados en un núcleo, con una “nube” de electrones a su alrededor. Esta “nube” corresponde una región del espacio al rededor del núcleo donde el electrón tiene **altas probabilidades de estar**.

WARNING: Estos conceptos son difíciles de explicar, entender y demostrar. Nos enfocaremos solamente en mostrar diagramas y explicar de manera superficial estos temas.

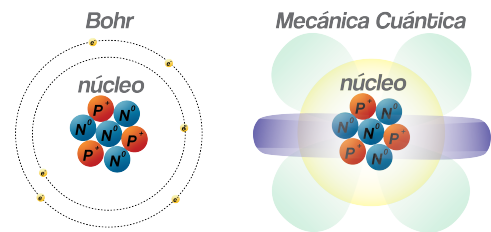


Figura 4: Diagrama de Bohr, con orbitales planetarios vs el diagrama de un átomo según el modelo cuántico.

Estas “nubes” de electrones (llamadas orbitales) toman distintas formas dependiendo de la energía que tienen y se van superponiendo unas con otras, rellendo distintos niveles. Los orbitales electrónicos pueden estar en tres estados:

- **Vacíos:** No se encuentran electrones en el orbital.
- **Parcialmente llenos:** El orbital está parcialmente lleno, lo que lleva a dos situaciones:
 - El átomo busca deshacerse de los electrones de su último orbital, para quedarse con el último orbital completamente lleno.

elementos electropositivos

- El átomo busca capturar electrones para llenar su último orbital.

elementos electronegativos

- **Llenos:** Tiene todos los electrones posibles, este estará en una configuración estable y es muy difícil incluir o extraer electrones.

Este comportamiento da paso a la definición de los **electrones de valencia**, los electrones que se encuentran en el último orbital y que pueden interactuar con otros átomos dando paso al comportamiento eléctrico y químico de un elemento.

1.1.2. ¿Que son los metales?

Para tener una idea clara de el por qué utilizamos metales en electrónica y cómo se transmite la electricidad, explicaremos que son los metales y por que se utilizan.[2] Los metales pueden tener varias definiciones:

- **General:** *Una sustancia con una alta conductividad eléctrica, lustre y maleabilidad.*
- **Química:** *Elementos capaces de perder electrones para formar enlaces metálicos.*
- **Astronomía** *Todos los elementos más pesados que el Litio*

En la tabla periódica de elementos, podemos ver que la gran mayoría de elementos conocidos son metales.

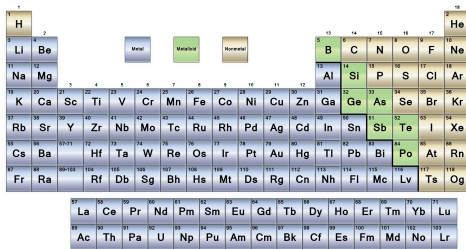


Figura 5: Tabla periódica de elementos. **Metales** en gris, **metaloides** en verde y **no metales** en beige

La razón por la cual los metales son buenos conductores eléctricos viene de la descripción química: **forman enlaces metálicos**. Este tipo de enlace es interesante, ya que los elementos involucrados se liberan de su última capa de electrones, formando un “mar de electrones” capaces de fluir libremente al rededor de los núcleos.

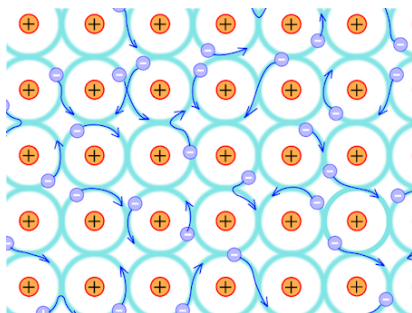


Figura 6: Mar de electrones en el enlace metálico.

¿Sabías qué? La razón por la que los metales forman enlaces metálicos, nuevamente se explica con mecánica cuántica, y puede resumirse en: **su banda de valencia interseca la banda de conducción**, esto significa que la energía necesaria para perder un electrón coincide con la energía necesaria para que el electrón esté en el último orbital.

¿Muchas palabras extrañas?

1.1.3. ¿Que es la electricidad?

La electricidad es un fenómeno complejo[1], que para ser completamente explicado, requiere entender múltiples áreas de la física. De la manera más simplificada, la electricidad es:

“Flujo de carga eléctrica a través de un material.”

Esta carga eléctrica en la gran mayoría de los casos corresponde a **electrones**, pero en algunas situaciones (como en la transmisión de señales de nuestras neuronas o en el agua) corresponde a **iones** (átomos con exceso o falta de electrones).

El comportamiento de la electricidad en un circuito de corriente continua puede explicarse utilizando la **analogía del agua [3]**, con la que iremos explicando los conceptos básicos de la electricidad:

WARNING: la analogía del agua no es 100 % adecuada para explicar todos los fenómenos involucrados en circuitos eléctricos, ya que al ser una simplificación, no toma en cuenta elementos específicos de la electricidad como los campos magnéticos generados

1.1.4. Carga

La carga es una propiedad fundamental del universo, los principales encargados de transmitir carga son el **electrón** (carga negativa) y el **protón** (carga positiva), estas partículas tienen igual **magnitud** (el mismo valor numérico), pero signos opuestos.

La carga de la que hablamos al explicar la electricidad corresponde a **electrones** y se mide en [coulomb]. La carga de un electrón es:

$$Q_{e-} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ [coulomb]}$$

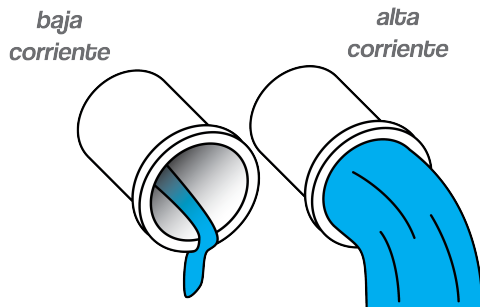
En nuestra analogía, la carga corresponderá a agua que fluye a través de un sistema de tuberías.

1.1.5. Corriente

La corriente es el flujo de carga que se mueve a través de un material. Esto se mide en unidades de carga por unidad de tiempo.

$$\text{corriente} = \frac{\text{carga}}{\text{tiempo}} \frac{[\text{coulomb}]}{[\text{segundo}]}$$

En nuestra analogía del agua la corriente corresponde a la cantidad de agua que fluye por una tubería.

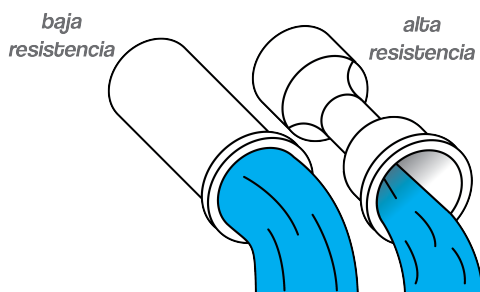


1.1.6. Resistencia

La resistencia corresponde a la oposición que presenta un material al paso de la corriente (el movimiento de electrones a través de este). Esta resistencia dependerá de propiedades del material, es decir su *resistividad* (elementos que lo componen, tipos de enlaces, mezclas de compuestos existentes, etc) y sus dimensiones:

$$resistencia = resistividad \cdot \frac{largo}{area}$$

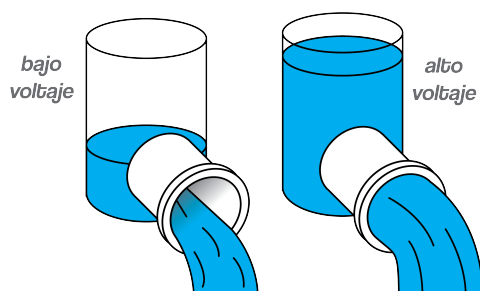
En la analogía del agua, la resistencia en un circuito corresponde a una constricción (disminución de tamaño) en las tuberías, ofreciendo una mayor resistencia al flujo del agua, y disminuyendo la cantidad de agua que puede pasar.



1.1.7. Voltaje

El voltaje se define como la diferencia de potencial eléctrico (energía) entre dos puntos, esta diferencia de potencial, es la que empuja a los electrones, desde el punto de **mayor** potencial al de *menor*.

En la analogía del agua, el voltaje es equivalente a la presión generada por una torre de agua o por una bomba, donde el agua fluirá a través de las tuberías desde el punto de **mayor** presión hacia un punto de *menor* presión.



Mientras mayor presión exista, mayor será el flujo de agua, lo mismo es equivalente para circuitos de corriente

continua, mientras mayor sea el voltaje, mayor será la corriente generada.

Para calcular el voltaje entre dos puntos, se utiliza la **ley de ohm**:

$$voltaje = corriente \cdot resistencia$$

1.1.8. Potencia

La potencia, corresponde a la cantidad de energía que el circuito consume en cada segundo, esta energía depende de el flujo de electrones y de el voltaje que están pasando por el circuito.

$$potencia = voltaje \cdot corriente$$

Mientras mayor sea el voltaje o la corriente, mayor es la energía utilizada.

1.2. Componentes Electrónicos Básicos

1.2.1. Protoboard

Una **protoboard** o **prototyping board** (*placa de pruebas*) es una herramienta que nos permite conectar componentes para generar circuitos de manera rápida, corregir errores y probar múltiples componentes sin necesidad de soldar. Consiste de una placa plástica con múltiples agujeros ordenados en filas y columnas, conectadas eléctricamente en la base. El siguiente diagrama explica cómo están conectadas las filas y columnas de la placa:

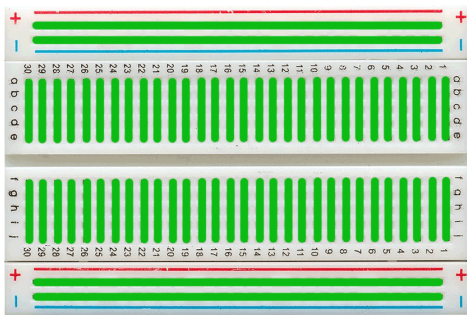


Figura 7: Diagrama de las conexiones en una protoboard.

- **Columnas:** Enumeradas desde el 1 en adelante. Cada columna contiene dos series de agujeros conectados eléctricamente entre sí, limitados por el centro de la placa.
- **Filas Etiquetadas** con las letras 'a' a la 'j'. Sirven para enumerar los agujeros que están conectados entre sí en una columna
 - 'a' a la 'e' en la mitad superior
 - 'f' a la 'j' en la mitad inferior
- **Energía:** Dos filas en la parte superior y dos en la inferior, con símbolos + y -, sirven para energizar los componentes del circuito desde una fuente en común.

1.2.2. Fuentes de Poder

Una fuente de poder va a ser cualquier dispositivo que sea capaz de entregar energía eléctrica para alimentar nuestros circuitos, en nuestro caso utilizaremos baterías, pero existen múltiples maneras de obtener energía eléctrica. En nuestra analogía del agua, tendremos que una fuente de poder actúa como una bomba que impulsa el agua.

Baterías: Una batería es un dispositivo electroquímico que almacena y es capaz de entregar energía eléctrica, a partir de una reacción química. Puede dividirse en tres partes:

- **Ánodo:** el terminal negativo, desde donde provienen los electrones que se liberan de la reacción química que ocurre al interior.

- **Electrolito:** corresponde a una interfaz que separa física y eléctricamente el ánodo del cátodo, pero permite que fluyan los iones necesarios para completar la reacción que impulsa los electrones. Al separar eléctricamente los dos terminales, es necesaria una conexión externa para que la reacción química ocurra y comience a liberarse energía eléctrica.
- **Cátodo:** corresponde al terminal positivo, donde se reciben los electrones al cerrar el circuito.

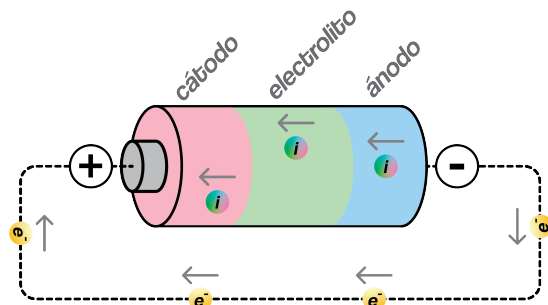


Figura 8: Partes de una batería.

- **Baterías alcalinas:** Las baterías más comunes, baratas y fáciles de encontrar. Derivan su energía de una reacción química entre zinc (Z) y dióxido de manganeso (MnO). Generalmente no son recargables. Una sola celda provee de 1.5 [V], su capacidad y máxima corriente dependen del tamaño, para una AA, la capacidad ronda los 1500 [mAh] y entrega una corriente máxima (antes de perder eficiencia) de 0.5 [A]



- **Baterías de ion-litio:** Las baterías recargables más utilizadas en aplicaciones portátiles. Derivan su energía de una reacción química reversible entre distintos compuestos que contienen litio (Li), donde este elemento se mueve desde el ánodo (-) al cátodo (+) en el interior de la batería, y los electrones se mueven desde el ánodo (-) al cátodo (+) a través del circuito. Una sola celda provee de 3.6 [V].



- **Baterías lipo:** Corresponde a una batería de ion-litio pero donde su electrolito está compuesto de un polímero en vez de un líquido. Una sola celda provee de 3.6 [V].

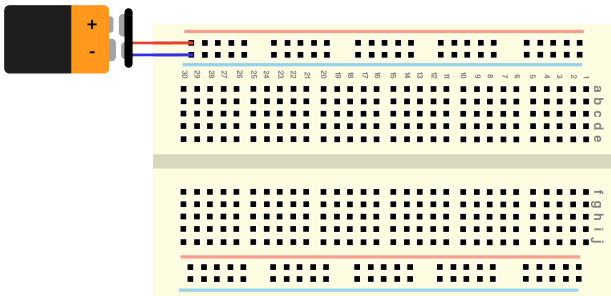


- **Otras baterías:** Existen múltiples otros tipos de baterías, dependiendo de la aplicación para la que se les de uso y los materiales utilizados para almacenar la energía.

Fuente de alimentación: Dispositivo que convierte corriente alterna en corriente continua con un voltaje y corriente específico. Elemento esencial en un laboratorio de electrónica, para poder alimentar distintos circuitos con múltiples requerimientos.



Conectemos: Ahora, procederemos a conectar nuestra fuente de poder (*baterías ******) a nuestra protoboard, siguiendo el siguiente diagrama:



1.2.3. Interruptores

En nuestra analogía del agua, los interruptores funcionan como válvulas, capaces de detener o permitir el flujo de electrones. En general, están compuestas de un elemento mecánico, que al ser activado cierra una serie de contactos (componentes metálicos conectados al circuito), permitiendo el paso de la electricidad.

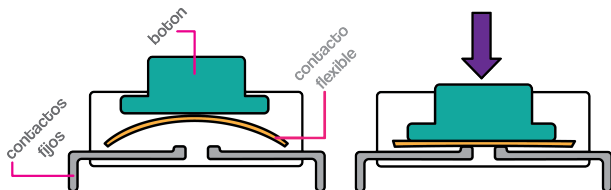


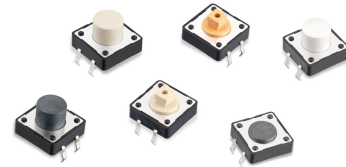
Figura 9: Partes de un Interruptor.

Tipos de interruptores:

- **Basculantes:** Estos interruptores poseen una palanca capaz de cambiar su posición y mantenerla una vez activada, generalmente se utilizan para el encendido o apagado de un dispositivo.



- **Pulsador:** Estos interruptores poseen un botón que debe ser pulsado para cerrar el circuito, generalmente no mantienen su posición y son utilizados para interactuar en tiempo real con un dispositivo.

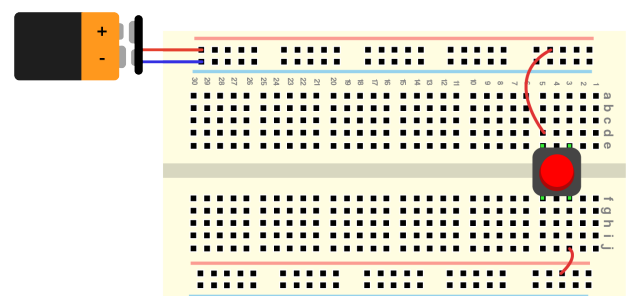


- **Rotativo:** Estos interruptores pueden tener varios estados posibles y son generalmente controlados por la rotación de un eje que cambia los contactos activos.



- **Otros:** Existen una multitud de botones existentes dependiendo de la aplicación en la que se usan y los mecanismos involucrados, **si observas alguno interesante anótalo!**

Conectemos: Conectemos nuestro primer componente en la protoboard, un interruptor, sigamos el siguiente diagrama:



1.2.4. Resistencias

Una resistencia es un componente electrónico que restringe el paso de la corriente, disminuyendo el flujo de electrones entre un punto y otro. En nuestra analogía del agua, una resistencia correspondería a un segmento estrecho en una tubería, que dificulta el paso del agua.

En general, están compuestas de un material con una baja conductividad (generalmente grafito), fabricada con el largo específico para que ofrezca una resistencia predecible.

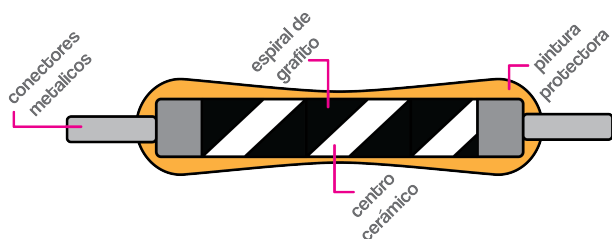


Figura 10: Partes de una Resistencia.

Tipos de resistencias:

- **Resistencias:** Componentes con un valor de resistencia fija, pueden ser fabricados con distintos materiales (*cobertura beige: de grafito, cobertura celeste: de film metálico*) y su forma depende de cómo se unen en el circuito (*through hole: con conectores metálicos largos, surface mounted device: rectangulares*).



- **Potenciómetros:** Los potenciómetros son resistencias variables que pueden ser controladas girando un eje, este eje controla la posición de contactos en su interior que a su vez alargan o acortan el paso de la corriente por un segmento de grafito (material una resistividad alta).



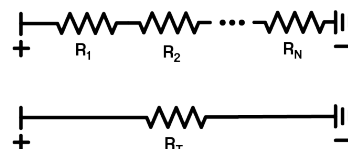
- **Foto-resistencias:** Las foto-resistencias son resistencias que cambian su valor dependiendo de cuanta luz incida sobre ellas. Mientras más luz llega a su superficie, menor será su resistencia, y más corriente dejará pasar.



Reglas para combinar resistencias:

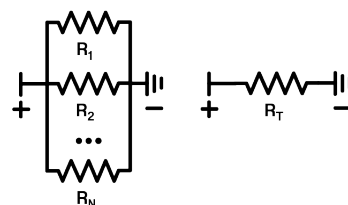
Las resistencias pueden combinarse de distintas maneras para obtener los valores que necesites, dependiendo de si quieres tener una mayor o menor resistencia a las que tienes disponibles.

- **Resistencias en serie:** Si necesitas un valor de resistencia mayor a los valores que tienes disponibles, puedes conectarlas en serie, obteniendo un valor equivalente a la suma de las resistencias utilizadas.



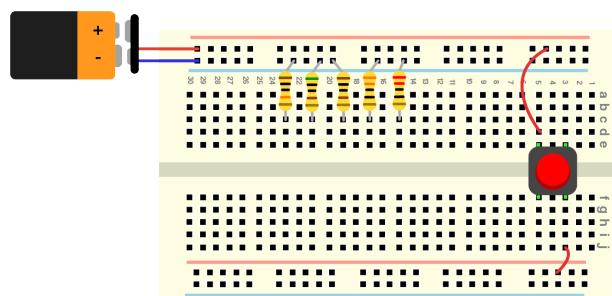
$$R_T = R_1 + R_2 + \dots + R_N$$

- **Resistencias en paralelo:** Si necesitas un valor intermedio entre los valores que tienes disponibles, puedes conectar las resistencias en paralelo, donde el valor equivalente será un valor entre la mayor resistencia y la menor resistencia utilizadas.



$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}$$

Conectemos: Conectemos nuestro segundo componente electrónico, tomemos 5 resistencias (220, 330, 1k, 5k y 100k) y posicionémoslas en nuestra protoboard siguiendo el diagrama:



¿Sabías qué? El valor de una resistencia viene catalogado por un código de barras de colores, usa la siguiente página para obtener los colores asociadas a las resistencias solicitadas!

<https://www.digikey.com/en/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code>

1.2.5. Diodos

Un diodo es un componente electrónico que solo permite el paso de la corriente en una dirección, ofreciendo resistencia cercana a cero hacia un lado, y resistencia prácticamente infinita hacia el otro. En la analogía del agua, este sería una válvula que solo deja pasar agua en una dirección, tal y como las válvulas antirretorno.

Estos componentes son fabricados con materiales semiconductores, que sólo permiten el paso de la corriente bajo ciertas condiciones.

Los diodos son componentes polarizados, es decir, tienen una dirección en la que deben ser conectados para funcionar de manera correcta (dejando pasar la electricidad), tenemos dos terminales:

- **Cátodo (-):** Va conectado al terminal negativo de la fuente de poder.
- **Ánodo (+):** Va conectado al terminal positivo de la fuente de poder.

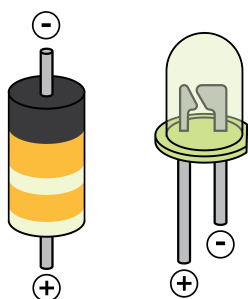
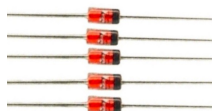


Figura 11: Polaridad de los diodos más comunes.

Tipos de diodos:

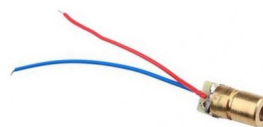
- **Diodos:** La versión más simple de este componente, cumplen la función para la que fueron diseñados, permitir el paso de la corriente en una sola dirección.



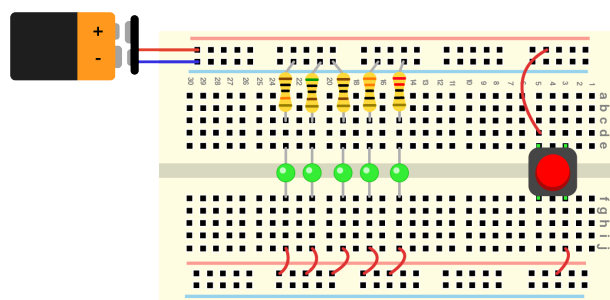
- **Diodos LED:** Diodos que además de sólo permitir el paso de la corriente en una dirección, emiten luz.



- **Diodos LASER:** Diodos que además de sólo permitir el paso de la corriente en una dirección, emiten luz de una longitud de onda específica y en una dirección ordenada.



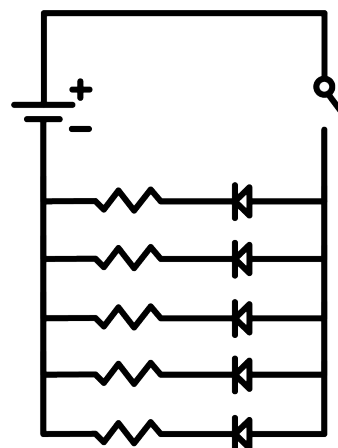
Conectemos: Conectemos nuestro tercer componente, diodos LED. Tomemos LEDs de un mismo color y conectémoslos siguiendo el diagrama a continuación



Este es nuestro primer circuito completo! Observemos el comportamiento de los diodos LED al apretar el interruptor.

- Que crees que sucederá cuando aprietes el interruptor?
- Que observas al apretar el interruptor?
- Prueba intercambiando las resistencias de posición.

A continuación, se muestra el diagrama simplificado del circuito utilizado.



1.2.6. Desafío I:

Conecten las resistencias que acabamos de conocer en serie y en paralelo y realicen predicciones sobre el comportamiento que podremos observar:

- Qué sucederá si conectamos las resistencias de $330\ [\Omega]$ y la de $100\ [k\Omega]$ en serie o en paralelo a un LED? cual configuración será más brillante?
- Qué sucederá si conectamos dos resistencias de $2000\ [\Omega]$ en serie o en paralelo a un LED? cual configuración será más brillante?

1.2.7. Capacitores

Los capacitores con componentes electrónicos que **almacenan energía** en forma de carga eléctrica. Se fabrican separando dos placas de material conductor, mediante una capa de material aislante (material dieléctrico).

Tipos de condensadores:

- **Cerámicos:** Capacitores donde el material dieléctrico es cerámico, dividiendo dos placas de metal delgadas en su interior.



- **Electrolíticos:** Capacitores donde se tiene un cátodo metálico, una capa de material dieléctrico compuesto de óxido, y un ánodo electrolítico (con iones que conducen las cargas). Esto genera que estos condensadores tengan polaridad (una dirección asociada al flujo de la corriente).



El siguiente diagrama muestra la manera de identificar estos dos tipos de condensadores y ver la polaridad de los condensadores electrolíticos.

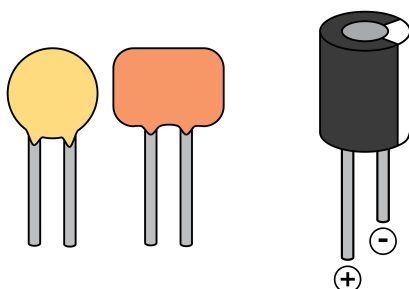
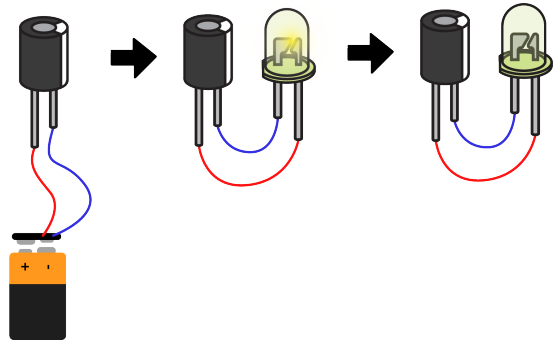


Figura 12: Capacitores cerámicos y polaridad de capacitores electrolíticos.

Podemos observar el comportamiento de estos componentes de manera rápida, cargándolos con la batería (conectando el terminal negativo al ánodo y el terminal positivo al cátodo) por unos segundos, y luego conectando el condensador cargado a un diodo LED, observando cómo se enciende brevemente, consumiendo la energía almacenada entre las placas de metal.



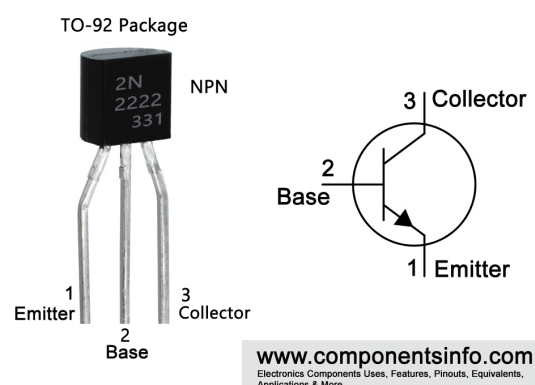
1.2.8. Transistores

Los transistores son componentes electrónicos fabricados con semiconductores, diseñados para **amplificar señales** o para funcionar como **interruptores**. Estos componentes son la base de la electrónica digital, por ello, se consideran la invención más importante del siglo XX.

Estos componentes generalmente poseen tres terminales, donde uno de estos sirve para controlar la corriente que pasa por los otros dos. Tenemos principalmente dos tipos de transistores:

- **Transistor de unión bipolar:** (*BJT, bipolar junction transistor*) Estos transistores poseen tres terminales: **Emisor**, **Base** y **Colector**, cuyas funciones dependen de si son:
 - **NPN:** En este caso, la corriente fluye desde el **Colector** al **Emisor**, y este flujo es posible sólo cuando una corriente pequeña se aplica al terminal **Base**.
 - **PNP:** En este caso, la corriente fluye desde el **Emisor** al **Colector**, y este flujo es posible sólo cuando no hay corriente aplicada en la **Base**.

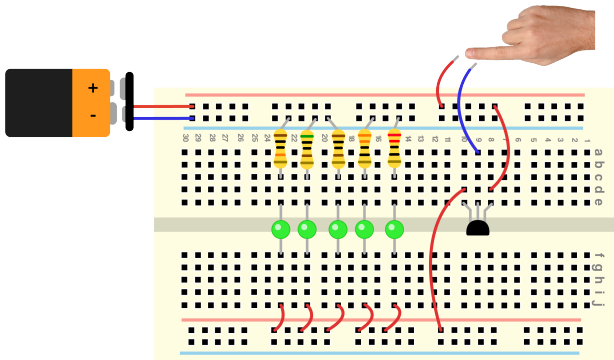
2N2222 Transistor Pinout



- **Transistor de efecto de campo:** (*FET, field effect transistor*) Estos transistores poseen tres terminales: **Puerta**, **Drenador** y **Fuente**. En este caso, la corriente fluye desde la **Fuente** al **Drenador**, y es controlada por el voltaje que se aplica a la **Puerta** (en vez de corriente como en los BJT).

Conectemos: Por ultimo, desconectemos el botón y sus cables asociados, para utilizar un transistor **2n2222**, un transistor NPN, como un interruptor táctil.

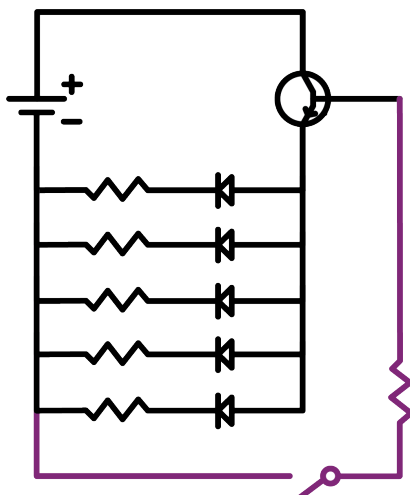
Para ello, usemos la base y el emisor como un interruptor entre las dos filas de alimentación de la proto-board, y conectemos un cable a la columna conectada a la base del transistor.



Ahora, podemos tocar el cable conectado a la base y un cable conectado al terminal positivo de la batería, para activar el transistor y encender las luces LED.

Luego de comprobar el funcionamiento de este transistor, desconectemos todos los componentes para el ejercicio final, procuremos guardar todos los componentes de manera ordenada, para poder utilizarlos más adelante.

A continuación, se muestra el diagrama simplificado del circuito utilizado, donde la parte morada del circuito corresponde a una representación de un dedo como una resistencia muy grande y un interruptor (la acción de tocar los cables).



1.2.9. Buzzer Piezoelectrico

El ultimo componente que aprenderemos a utilizar hoy corresponde a un buzzer piezoelectrico, un pequeño parlante que utiliza materiales cerámicos que son capaces de deformarse bajo la presencia de un campo eléctrico y generar sonido.



Tenemos dos tipos de buzzer:

- **Activo:** Este buzzer es capaz de funcionar sólo con corriente continua, una vez que le entregas un voltaje, un circuito interno se encarga de hacerlo oscilar, generando un tono fijo. **Prueba este buzzer con frecuencias bajas.**
- **Pasivo:** Este buzzer necesita que el voltaje que se le entrega cambie, ya que le movimiento del elemento que genera sonido depende directamente del voltaje aplicado. **Prueba este buzzer con frecuencias altas (mayores a 100 Hz).**

Reemplazemos el LED conectado a nuestro circuito previo por un buzzer piezoelectrico activo y observemos (*escuchemos*) su comportamiento. Aseguremos de que el terminal positivo del buzzer esté conectado al cable proveniente del emisor del transistor y el negativo a tierra.

1.3. Desafío:

Tomando en cuenta lo aprendido en la clase de hoy, el desafío final corresponde a diagramar los siguientes circuitos:

1. Un botón que controle el encendido de 2 LEDs.
2. Un botón que controle el encendido de un buzzer activo.
3. Dos transistores que controlen el encendido de un LED (deben activarse ambos para encender el LED).
4. Un solo circuito que contenga los tres anteriores

Para cada uno de estos circuitos, debe realizarse un diagrama, el que será validado por un mentor antes de poder pasar a conectarlo en la placa de prototipado.